

A192 – Gauge Sector: Torus Topology and Covariant Derivatives

Johann Pascher

July 2026

Contents

.1	Purpose	1
.2	Starting Point: Torus and Flux Quantisation	1
.3	$U(1)_Y$: Electromagnetic Charge	1
.4	$SU(3)_C$: Colour Charge from Linking Number	2
.5	$SU(2)_L$: Weak Isospin Group from Chiral Projection	2
.6	Overall Picture: Gauge Lagrangian from Torus Topology	2
.7	Symbol Glossary	3
.8	Verification Script	3
.9	Open Questions	3
.10	Supersedes	3
.11	Use of AI Tools	4

.1 Purpose

[STIPULATION] A190 benennt den Eichsektor als größte offene Lücke. Dieses Dokument führt die Ableitung aus: von der Torus-Topologie zur kovarianten Ableitung und zum Eichlagrangian, für alle drei Faktoren der SM-Eichgruppe $SU(3)_C \times SU(2)_L \times U(1)_Y$.

.2 Starting Point: Torus and Flux Quantisation

[B] Auf T^4 existieren nicht-kontrahierbare Schleifen. Der Fluss eines $U(1)$ -Zusammenhangs durch eine solche Schleife C ist quantisiert: jede stetige Deformation von C lässt den Fluss invariant. Das ist die Grundstruktur aller drei Eichgruppen.

.3 $U(1)_Y$: Electromagnetic Charge

[B] Die Wellenfunktion ψ akkumuliert beim Umlauf um die Torus-Schleife C eine Phase:

$$\psi \longrightarrow \psi \cdot \exp\left(i \frac{e}{\hbar} \Phi\right), \quad \Phi = \oint_C A_\mu dx^\mu = n \frac{h}{e}, \quad n \in \mathbb{Z}.$$

Die Monodromie $\exp(i \cdot 2\pi n) = 1$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}$ erfüllt. Das ist die $U(1)$ -Eichstruktur: die Phase $e^{i\alpha(x)}$ mit $\alpha(x) = (e/\hbar) \int A_\mu dx^\mu$.

[B] Daraus folgt die kovariante Ableitung und der Feldstärketensor:

$$D_\mu = \partial_\mu + ieA_\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu A_\nu - \partial_\nu A_\mu, \quad \mathcal{L}_{\text{EM}} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}.$$

Der Eichlagrangian folgt aus der minimalen Kopplung: $F_{\mu\nu}$ ist die Krümmung der Verbindung A_μ , $\mathcal{L}_{\text{EM}}$ ist deren Norm. Kein freier Schritt.

.4 $SU(3)_C$: Colour Charge from Linking Number

[B] Drei Flussfäden auf $T^4/\mathbb{Z}_3$ tragen Verschlingungszahlen $\ell k(i, j) \in \mathbb{Z}$ für $i, j \in \{1, 2, 3\}$ (Fäden i und j). Die unabhängigen nicht-trivialen Zustände sind:

Verschlingungszustand	Generator	Physik
$\ell k(1, 2) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_1, λ_2	Gluon $r \leftrightarrow g$
$\ell k(1, 3) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_4, λ_5	Gluon $r \leftrightarrow b$
$\ell k(2, 3) = \pm 1, \text{ Rest } 0$	λ_6, λ_7	Gluon $g \leftrightarrow b$
$\ell k(1, 1) - \ell k(2, 2)$	λ_3	Gluon neutral (1)
$\ell k(1, 1) + \ell k(2, 2) - 2 \ell k(3, 3)$	λ_8	Gluon neutral (2)

[B] Zählung: $\binom{3}{2} = 3$ Paare, je Real- und Imaginärteil, gibt 6 außerdiagonale; plus 2 spurfreie Diagonale (Rang-1-Reduktion der 3×3 -Spurfreiheitsbedingung) gibt $6 + 2 = 8$ unabhängige Generatoren – exakt $\dim(\mathfrak{su}(3))$. Die Eichgruppe $SU(3)_C$ ist topologisch erzwungen, nicht postuliert.

[B] Kovariante Ableitung und Lagrangian analog zu $U(1)$:

$$D_\mu = \partial_\mu + i g_s G_\mu^a \lambda_a / 2, \quad G_{\mu\nu}^a = \partial_\mu G_\nu^a - \partial_\nu G_\mu^a + g_s f^{abc} G_\mu^b G_\nu^c,$$

$$\mathcal{L}_{\text{stark}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a,\mu\nu}.$$

Die Nichtkommutativität $f^{abc} \neq 0$ folgt aus der Nichtkommutativität der Verschlingungszahl-Operationen für drei Fäden.

.5 $SU(2)_L$: Weak Isospin Group from Chiral Projection

[B] Die chirale Projektion P_+ (A095) wählt den $m \geq 0$ -Sektor des Torus. Der Spinor-Dublett-Charakter der schwachen Wechselwirkung folgt aus der Spin- $\frac{1}{2}$ -Struktur (Wicklung $(1, 1)$, A263): die zwei Komponenten des Isospin-Dubletts (u_L, d_L) bzw. (v_L, e_L) sind die zwei unabhängigen $m = 0$ - und $m = +1$ -Sektoren nach der Projektion.

[B] Die drei Generatoren τ^+, τ^-, τ^3 (Pauli-Matrizen) der $SU(2)_L$ entsprechen den drei unabhängigen Übergängen zwischen den zwei projizierten Zuständen. Kovariante Ableitung:

$$D_\mu = \partial_\mu + i g_w W_\mu^a \sigma_a / 2, \quad W_{\mu\nu}^a = \partial_\mu W_\nu^a - \partial_\nu W_\mu^a + g_w \epsilon^{abc} W_\mu^b W_\nu^c,$$

$$\mathcal{L}_{\text{schwach}} = -\frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a,\mu\nu}.$$

.6 Overall Picture: Gauge Lagrangian from Torus Topology

[B] Der vollständige Eichlagrangian des Standardmodells:

$$\mathcal{L}_{\text{Eich}} = -\frac{1}{4} G_{\mu\nu}^a G^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} W_{\mu\nu}^a W^{a,\mu\nu} - \frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}$$

folgt aus drei topologischen Strukturen des $T^4/\mathbb{Z}_3$:

- $U(1)_Y$: Flussquantisierung durch nicht-kontrahierbare Schleife
- $SU(3)_C$: Verschlingungszahl dreier $\mathbb{Z}_3$ -Flussfäden ($6 + 2 = 8$ Generatoren)
- $SU(2)_L$: chirale Projektion des Spin- $\frac{1}{2}$ -Sektors (A095)

Gruppe	Topolog. Ursprung	Generatoren	Eichbosonen
$U(1)_Y$	Flussquantisierung	1	Photon (γ)
$SU(2)_L$	Chirale Projektion	3	W^+, W^-, Z^0
$SU(3)_C$	Verschlingungszahl	8	8 Gluonen
Gesamt		12	12 Eichbosonen des SM

.7 Symbol Glossary

Symbole die in der gesamten A-Serie verwendet werden, sind in A010 erklärt. Spezifisch für dieses Dokument:

Symbol	Meaning
$\ell k(i, j)$	Verschlingungszahl der Fäden i und j auf $T^4/\mathbb{Z}_3$
λ_a	Gell-Mann-Matrizen, Generatoren von $SU(3)$
σ_a	Pauli-Matrizen, Generatoren von $SU(2)$
G_μ^a, W_μ^a, A_μ	Eichfelder von $SU(3)$, $SU(2)$, $U(1)$
f^{abc}	Strukturkonstanten von $SU(3)$
ϵ^{abc}	Levi-Civita-Symbol, Strukturkonstanten von $SU(2)$
g_s, g_w, e	Kopplungskonstanten (nicht aus ξ hergeleitet)

.8 Verification Script

- Zählung der Verschlingungszustände; Gell-Mann-Matrix-Identifikation; Spurfreiheitsbedingung; $6 + 2 = 8$: `python/A_Serie_Skripte/a192_eichsektor.py`

.9 Open Questions

Die Kopplungskonstanten g_s, g_w, e sind nicht aus ξ hergeleitet. Die Gruppenstruktur folgt aus der Topologie; die Stärke der Kopplungen nicht. Das ist die verbleibende Lücke.

Das Laufen der Kopplungen ($g_s(\mu)$, $g_w(\mu)$) als Funktionen der Energieskala μ) ist nicht aus FFGFT hergeleitet.

Der Higgs-Mechanismus – die spontane Symmetriebrechung $SU(2)_L \times U(1)_Y \rightarrow U(1)_{EM}$ – ist nicht aus der Torus-Geometrie abgeleitet. Die Higgs-EFT-Konsistenzprüfung (A190, 2.3 %) ist ein Hinweis, kein Beweis.

.10 Supersedes

Dieses Dokument systematisiert den Eichsektor-Inhalt des Altkorpus (Ladungsquantisierung und Farbladung aus Torus-Topologie, Lagrangian-Struktur) selbsttragend ohne Altkorpus-Zitate. Es ergänzt A190 (SM als Projektion), A095 (chirale Projektion) und A075 (Feldtheorie).

.11 Use of AI Tools

This document was created with the assistance of AI tools. Responsibility for content and errors rests with the author. Full wording of the rules in A010.